تمرین سری دوم تبدیل انرژی الکتریکی۲ (ترانسفورماتور) **دکتر نصیری قیداری**

سوال۱) یک ترانسفورماتور تک‌فاز با ظرفیت نامی 100kVA دارای امپدانس سری Zeq=0.015+j0.040 pu است. در ولتاژ و فرکانس نامی، ضریب توان جریان بی‌باری برابر 0.25 است. فرض کنید بازده بیشینه در بار نامی رخ می‌دهد.

الف) تلفات هسته و تلفات مسی در بار نامی را برحسب KW محاسبه کنید و مشخص کنید کدام یک در ولتاژ و فرکانس ثابت تقریبا مستقل از بار است (چرا؟).

ب) جریان بی‌باری را برحسب درصد جریان نامی بدست آورید و مقادیر R_c و X_m را در مدار معادل تقریبی بر حسب pu محاسبه کنید.

ج) مدار معادل تقریبی را رسم کرده و بازده ترانسفورماتور را در بار K=0.8 و با ضریب توان 0.8 پس‌فاز محاسبه کنید.

سوال ۲) یک ترانسفورماتور تک‌فاز 50kVA با ولتاژ نامی 10000/400 V تحت آزمایش‌های زیر قرار گرفته است (فرکانس نامی):

آزمایش	سمت تغذیه شده	ولتاژ	جریان	توان
مدار باز	فشار ضعیف	400 V	2.5 A	180 W
اتصال کوتاه	فشار قوی	400 V	4 A	320 W

الف) پارامترهای مدار معادل تقریبی ارجاع شده به سمت فشار ضعیف را تعیین کنید.

ب) تلفات مسی در بار نامی را محاسبه کنید.

ج) در ضریب توان 0.8 پسفاز، حداکثر راندمان در چه توان اکتیو خروجی رخ می‌دهد؟ مقدار این راندمان چقدر است؟

سوال۳) دو ترانسفورماتور سه فاز با ظرفیت‌های 400kVA و 2000kVA و نسبت تبدیل 20k/400 V به عنوان ترانسفورماتورهای شرکت توزیع، به صورت موازی نصب شده اند. ترانس اول دارای امپدانس اتصال کوتاه $Z_{eq1} = 10 + j\ 40\ \Omega/phase$ و ترانس دوم دارای امپدانس اتصال کوتاه $Z_{eq2} = 2 + j\ 10\ \Omega/phase$ می‌باشد.

الف) امپدانس درصد هر کدام از ترانس‌ها را در مبنای خودش محاسبه کنید.

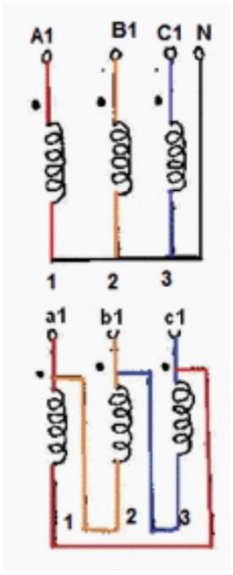
ب) برای اینکه دو ترانس، توان اکتیو و راکتیو بار را متناسب با ظرفیت نامی خود تقسیم کنند، یک سلف ایده‌آل باید با کدام ترانس سری شود؟ اندوکتانس مورد نیاز در هر فاز سمت فشار قوی را بیابید.

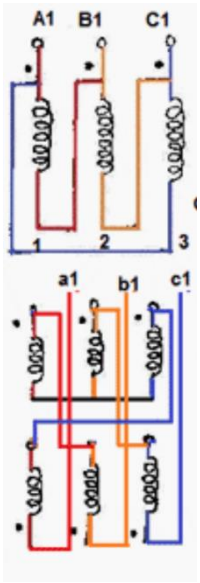
ج) اگر جبران‌سازی فقط در شاخه ترانس دیگر مجاز باشد، آیا سلف می‌تواند این هدف را تأمین کند؟ در غیر این صورت، نوع و مقدار المان را در مدل ایده‌آل تعیین کنید.

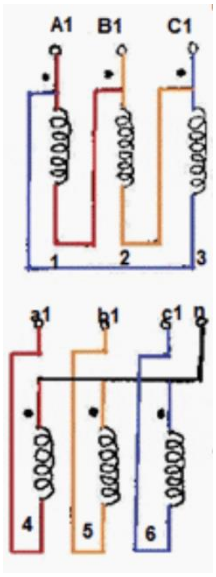
بار را متعادل فرض کنید و از جریان شاخه تحریک صرفه نظر کنید.

سوال۴) خواسته‌های زیر را بیابید. (در هر دو مورد مراحل رسیدن به پاسخ را یادداشت کنید)

الف) گروه برداری سربندی‌های زیر را بیابید:







ب) برای گروه برداری ۵ یک سربندی معتبر ارائه کرده و صحت آن را با نمودار فازوری نشان دهید.

سوال۵) یک ترانسفورماتور Yd1 از یک منبع ولتاژ سه فاز با توالی ABC مثبت تغذیه می‌شود. پایانه‌های ثابت فشارقوی ترانس را UVW می‌نامیم که ابتدا به فازهای ABC متصل شده‌اند. بدون تغییر اتصالات فشار ضعیف، در حالت‌های زیر اختلاف فاز ایجاد بین V_{AB} و V_{ab} را بیابید. آیا گروه برداری تغییر می‌کند؟

الف) از ABC به BCA

ب) از ABC به CAB

سوال ۶) یک بانک سه‌فاز از سه ترانسفورماتور تک‌فاز یکسان که هر کدام ظرفیت 100 kVA دارند استفاده می‌کند. اگر اتصال به صورت مثلث-مثلث باشد و پس از خروج یکی از واحدها بخواهیم با آرایش مثلث باز به تغذیه بار متعادل ادامه دهیم:

الف) ظرفیت مجاز بانک قبل و بعد از خروج واحد را تعیین کنید.

ب) اگر بار 210 kVA باشد، حداقل چه مقدار از بار باید قطع شود؟

ج) توضیح دهید چرا ظرفیت جدید برابر دو سوم ظرفیت اولیه نیست.